

一. 证明: 对这 13 个整点 横坐标作模 3 运算

$$\text{设 } X_0 = \{(x, y) \mid x \bmod 3 = 0\}$$

$$X_1 = \{(x, y) \mid x \bmod 3 = 1\}$$

$$X_2 = \{(x, y) \mid x \bmod 3 = 2\}$$

由鸽巢原理知 必有一个集合至少有 $\lceil \frac{13}{3} \rceil = 5$ 个整点

这五个整点中任意 3 个相加 横坐标之和模 3 为 0

不妨设这五个整点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_5, y_5)$

对这 5 个整点 纵坐标作模 3 运算

$$\text{设 } Y_0 = \{(x, y) \mid y \bmod 3 = 0\}$$

$$Y_1 = \{(x, y) \mid y \bmod 3 = 1\}$$

$$Y_2 = \{(x, y) \mid y \bmod 3 = 2\}$$

由鸽巢原理知 必有一个集合至少有 $\lceil \frac{5}{3} \rceil = 2$ 个整点

如果 Y_0, Y_1, Y_2 中某一个有 3 个以上的整点 则取其中 3 个整点 它们纵坐标之和模 3 为 0

如果 Y_0, Y_1, Y_2 中没有 一个有 3 个及以上的整点

5 个点 则 Y_0, Y_1, Y_2 每个集合中至少有 1 个整点, 至多 2 个整点

$$\text{从 } Y_0, Y_1, Y_2 \text{ 中各取 1 个点 } (y_1' + y_2' + y_3') \bmod 3 = (0+1+2) \bmod 3 = 0$$

二. 解: (1): 只关心书架上书的数量

即相当于 ~~将 20 个相同~~ $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 20$ 非负整数解个数

$$0 \leq x_i \leq 20 \quad (i=1, 2, \dots, 5)$$

$$\binom{20+5-1}{20} = \binom{24}{4}$$

$$(2): 5^{20}$$

$$(3): \frac{24!}{4!} \quad 20! \cdot \binom{24}{4}$$

三. 解: 令 $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} h_n x^n$

$$A(x) = \cancel{\sum_{n=0}^{\infty} h_n x^n} h_0 + h_1 x + h_2 x^2 + \sum_{n=3}^{\infty} h_n x^n$$

$$A(x) - 0 - x - 2x^2 = \sum_{n=3}^{\infty} (h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}) x^n$$

$$A(x) - x - 2x^2 = \sum_{n=3}^{\infty} h_{n-1} x^n + \sum_{n=3}^{\infty} 9h_{n-2} x^n - \sum_{n=3}^{\infty} 9h_{n-3} x^n$$

$$= x \sum_{n=2}^{\infty} h_n x^n + 9x^2 \sum_{n=1}^{\infty} h_n x^n - 9x^3 \sum_{n=0}^{\infty} h_n x^n$$

$$= x \cdot [A(x) - 0 - x] + 9x^2 \cdot [A(x) - 0] - 9x^3 A(x)$$

$$= xA(x) - x^2 + 9x^2 A(x) - 9x^3 A(x)$$

$$(1 - x - 9x^2 + 9x^3) A(x) = x^2 + x$$

$$A(x) = \frac{x^2 + x}{9x^3 - 9x^2 - x + 1} = \frac{x^2 + x}{(3x-1)(3x+1)(x-1)} = -\frac{1}{3(3x-1)} - \frac{1}{12(3x+1)} + \frac{1}{4(x-1)}$$

$$= \frac{1}{3(1-3x)} - \frac{1}{12(1+3x)} - \frac{1}{4(1-x)}$$

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot 3^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{12} \cdot (-3)^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4} x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{3} \cdot 3^n - \frac{1}{12} \cdot (-3)^n - \frac{1}{4} \right] x^n$$

$$\therefore h_n = 3^{n-1} - \frac{1}{12} \cdot (-3)^n - \frac{1}{4} \quad = 96$$

四. 解: 记 $x_1' = x_1 - 1$, $x_3' = x_3 - 4$, $x_4' = x_4 - 2$

$$0 \leq x_1' \leq 5, 0 \leq x_3' \leq 4, 0 \leq x_4' \leq 4, 0 \leq x_2 \leq 7$$

$$x_1' + x_2 + x_3' + x_4' = 13$$

记 A 为 $x_1' + x_2 + x_3' + x_4' = 13$ 的非负整数解全体

$$\text{则 } |A| = \binom{13+4-1}{13} = \binom{16}{3}$$

定义性质 $P_1: x_1' \geq 6$ $P_2: x_3' \geq 5$ $P_3: x_4' \geq 5$ $P_4: x_2 \geq 8$

满足性质 P_i 的集合为 A_i ($i=1, 2, 3, 4$)

$$A_1 \text{ 即 } x_1' \geq 6 \text{ 令 } x_1'' = x_1' - 6 \text{ 则 } x_1'' + x_2 + x_3' + x_4' = 7$$

$$x_1'' \geq 0$$

$$\text{同理可得 } |A_4| = \binom{8}{3}$$

$$|A_1| = \binom{7+4-1}{7} = \binom{10}{3}$$

$$|A_2| = |A_3| = \binom{11}{3}$$

$$|A_2 \cap A_3| = \binom{6}{3}$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

$$|A_1 \cap A_4| = |A_3 \cap A_4| = \binom{3}{0}$$

$$|A_1 \cap A_2| = \binom{5}{3} = |A_2 \cap A_3|$$

解: (1): 设不出现连续两个1, 长度为n的0-1字符串个数为 $f(n)$

~~如果第n-1位为0 则第n位可取0或1~~

$$f(1) = 2$$

$$f(2) = 3$$

如果第一位为0 则第2位可取0或1 后n-1位满足条件即可

如果第一位为1 则第2位只能取0 后n-2位要满足条件

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$$

(2): ~~如果第一位为0~~

设不出现连续两个1, 且0总是连续出现2个或3个的字符串个数为 $g(n)$

~~如果第一位为0 第二位要取0~~

~~把"00"看作一个新元素x, "000"看作一个新元素y~~

~~如果第一位为1~~ 记满足条件且开头第一位为1的 $g(n)$ 为 $g_1(n)$

~~如果前两位为00~~ 开头前两位为00的 $g(n)$ 记为 $g_2(n)$

~~如果前~~ 开头前三位为000的 $g(n)$ 记为 $g_3(n)$

如果第一位为1 则后续可接"00"或"000" 即 $g_1(n) = g_2(n-1) + g_3(n-1) = g_2$

如果前两位为00 则只能接1 $g_2(n) = g_1(n-2)$

如果前三位为000 则只能接1 $g_3(n) = g_1(n-3)$

$$g(n) = g(n-3) + g(n-4)$$

七. 解: 假设一个班有m个同学, 另一个班有n个同学

现要从两个班中选出r个同学

总共有 $\binom{m+n}{r}$ 种选法

等式左边意思是先在第一个班里选i个同学 ($0 \leq i \leq r$) 再从另一个班里选 $r-i$ 个同学

总共有 $\sum_{i=0}^r \binom{m}{i} \binom{n}{r-i}$ 种

等式左边 = 右边